

1 - Vitrine — ce que docdgc compose en quelques lignes

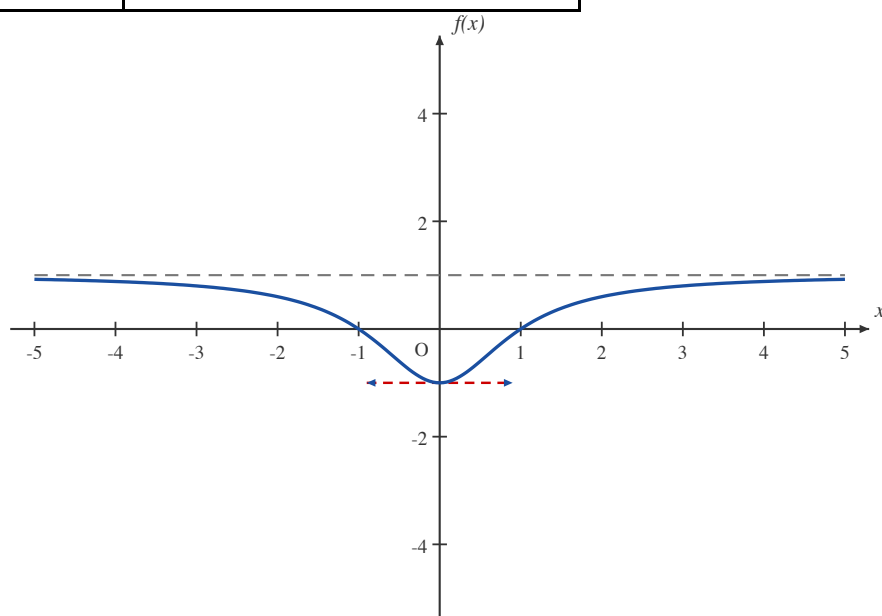
Chaque section de ce document tiendrait en exercice d'annale. L'enjeu n'est pas la difficulté : c'est que **chaque ligne source produit une rédaction complète** — le calcul, la phrase, la figure.

1.1 - Une étude de fonction, de bout en bout

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	1	$\searrow \quad -1 \quad \nearrow$	1



1.2 - Une démonstration que le moteur écrit et vérifie

Montrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Initialisation.

Au rang 1, le membre de gauche vaut 1 et le membre de droite vaut 1 : la propriété est vraie au premier rang.

Hérédité.

Soit $n \geq 1$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k^3\right) + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

1.3 - Une démonstration d'idée, appelée par son énoncé

Montrons que la limite d'une suite convergente est unique.

Soit (u_n) une suite convergente.

Raisonnons par l'absurde : supposons que la suite admet deux limites distinctes l et l' .

Posons $\epsilon = |l - l'|/3$, qui est strictement positif puisque l et l' diffèrent.

À partir d'un certain rang, $|u_n - l| \leq \epsilon$; à partir d'un autre, $|u_n - l'| \leq \epsilon$. Au-delà des deux, les deux majorations valent ensemble.

L'inégalité triangulaire donne alors $|l - l'| \leq |l - u_n| + |u_n - l'| \leq 2 \times \epsilon$, c'est-à-dire $|l - l'| \leq 2|l - l'|/3$.

Contradiction : $|l - l'|$ est strictement positif et vérifierait $|l - l'| \leq 2|l - l'|/3$, ce qui donnerait $1 \leq \frac{2}{3}$.

Donc la limite d'une suite convergente est unique.

1.4 - Un système, déroulé au pivot

Soit (s) le système :

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3 L_1$.

$$\begin{cases} x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = \frac{3}{2} & (L_1) \\ -\frac{3}{2}y + \frac{5}{2}z = -\frac{1}{2} & (L_2) \\ \frac{1}{2}y + \frac{5}{2}z = \frac{11}{2} & (L_3) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{2} L_2, L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{2} L_2$.

$$\begin{cases} x + \frac{1}{3}z = \frac{4}{3} & (L_1) \\ y - \frac{5}{3}z = \frac{1}{3} & (L_2) \\ \frac{10}{3}z = \frac{16}{3} & (L_3) \end{cases}$$

Étape 3. Pivot sur z : L_3 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{3} L_3, L_2 \leftarrow L_2 - \left(-\frac{5}{3}\right) L_3$.

$$\begin{cases} x = \frac{4}{5} & (L_1) \\ y = 3 & (L_2) \\ z = \frac{8}{5} & (L_3) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = \frac{4}{5}, y = 3, z = \frac{8}{5})$.

1.5 - La géométrie rédigée et tracée

Soit le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + y - z = 3$.

d passe par $A(1; 0; 2)$ avec $\vec{u}(1; 1; -1)$; le plan P a pour vecteur normal $\vec{n}(2; 1; -1)$.

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 4$$

$\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$: la droite et le plan sont sécants. En reportant la représentation paramétrique dans l'équation du plan, $t = 0,75$.

La droite d coupe le plan P au point $I(1,75; 0,75; 1,25)$.